

Matemática 3

Prof. Kudraszow Nadia

Facultad de Informática – UNLP

2026

Intervalos de Confianza para una proporción y diferencia de proporciones

Agenda

IC para una proporción

Introducción: IC para una Proporción

Problema de interés

Estimar la proporción p de una población que posee cierta característica:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{si el individuo tiene la propiedad} \\ 0 & \text{si no la tiene} \end{cases}$$

Distribución de los datos:

- ▶ $X_i \sim \text{Bernoulli}(p)$
- ▶ $P(X_i = 1) = p, P(X_i = 0) = 1 - p$
- ▶ $E[X_i] = p, V[X_i] = p(1 - p)$

Propiedades del Estimador $\hat{P}$

Estimador natural: $\hat{P} = \frac{X}{n} = \frac{\text{número de éxitos}}{n}$

donde: $X = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Binomial}(n, p)$

Esperanza y varianza

$$E[\hat{P}] = E\left[\frac{X}{n}\right] = \frac{1}{n}E[X] = \frac{1}{n}np = p$$

$$V[\hat{P}] = V\left[\frac{X}{n}\right] = \frac{1}{n^2}V[X] = \frac{1}{n^2}np(1-p) = \frac{p(1-p)}{n}$$

Aproximación Normal a la Binomial

Teorema Central del Límite para proporciones

Para n grande:

$$\hat{P} \approx N\left(p, \frac{p(1-p)}{n}\right)$$

Equivalentemente:

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \approx N(0, 1)$$

Condiciones para la aproximación:

- ▶ $n\hat{P} > 10$ (al menos 10 éxitos)
- ▶ $n(1 - \hat{P}) > 10$ (al menos 10 fracasos)
- ▶ $n \geq 30$ (regla general)

Construcción del Pivote

Pivote teórico

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}} \sim N(0,1) \quad (\text{aproximadamente})$$

Problema: El error estándar $\sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$ depende de p

Solución: Estimamos el error estándar:

$$Z = \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \approx N(0,1)$$

Deducción del Intervalo de Confianza

Partimos del pivote:

$$P \left(-z_{\alpha/2} \leq \frac{\hat{P} - p}{\sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}}} \leq z_{\alpha/2} \right) \approx 1 - \alpha$$

Multiplicamos por el error estándar:

$$P \left(-z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \leq \hat{P} - p \leq z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \right) \approx 1 - \alpha$$

Reordenamos:

$$P \left(\hat{P} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \leq p \leq \hat{P} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1-\hat{P})}{n}} \right) \approx 1 - \alpha$$

Intervalo de Confianza para una Proporción

Intervalo de confianza de nivel aproximado $(1 - \alpha)$ para p

$$\left[\hat{P} - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}}, \hat{P} + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}} \right]$$

donde:

- ▶ $\hat{P} = \frac{X}{n}$: proporción muestral
- ▶ $z_{\alpha/2}$: cuantil de la normal estándar
- ▶ n : tamaño muestral

Nivel de confianza: Aproximadamente $1 - \alpha$

Ejemplo: Dispositivos Fallados

Problema

Un fabricante compra dispositivos de segunda mano y desea estimar la proporción de fallados. En una muestra de 140 dispositivos:

- ▶ $x = 35$ dispositivos fallados
- ▶ $\hat{p} = \frac{35}{140} = 0.25$

Objetivo: Construir un intervalo de confianza del 99 % para la proporción real de dispositivos fallados.

Solución: Paso a Paso

X = cantidad de dispositivos fallados, $n = 140$ dispositivos.

Paso 1: Verificar condiciones

- ▶ $n\hat{P} = 140 \times 0.25 = 35 > 10$
- ▶ $n(1 - \hat{P}) = 140 \times 0.75 = 105 > 10$
- ▶ $n = 140 \geq 30$

Paso 2: Valor crítico

$$1 - \alpha = 0.99 \Rightarrow \alpha = 0.01 \Rightarrow \alpha/2 = 0.005$$

$$z_{0.005} = 2.576$$

Paso 3: Error estándar estimado

$$\sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}} = \sqrt{\frac{0.25 \times 0.75}{140}} = \sqrt{\frac{0.1875}{140}} = \sqrt{0.001339} = 0.0366$$

Solución: Cálculo del Intervalo

Paso 4: Margen de error

$$E = z_{\alpha/2} \times \sqrt{\frac{\hat{P}(1 - \hat{P})}{n}} = 2.576 \times 0.0366 = 0.0943$$

Paso 5: Límites del intervalo

$$\text{Límite inferior} = 0.25 - 0.0943 = 0.1557$$

$$\text{Límite superior} = 0.25 + 0.0943 = 0.3443$$

Intervalo de confianza 99 %

[0.156, 0.344]

Planificación del Tamaño Muestral

Problema

¿Qué tamaño de muestra se necesita para estimar p con un margen de error máximo E ?

Fórmula general:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2}}{E} \right)^2 p(1 - p)$$

Dos enfoques:

1. **Con información previa:** Usar $\hat{p}$ de un estudio piloto
2. **Sin información:** Usar $p = 0.5$ (caso conservador)

Ejemplo: Cálculo del Tamaño Muestral

Problema

¿Cuántos dispositivos se necesitan muestrear para que el error no exceda 0.03 con 95 % de confianza?

Solución con información previa ($\hat{p} = 0.25$):

$$n \geq \left(\frac{1.96}{0.03} \right)^2 \times 0.25 \times 0.75 = (65.33)^2 \times 0.1875 = 4268.4 \times 0.1875 \approx 800.3$$

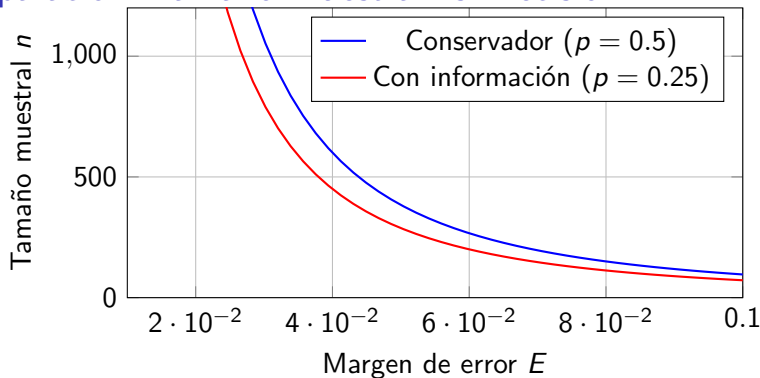
$$n \geq 801 \text{ dispositivos}$$

Solución conservadora ($p = 0.5$):

$$n \geq \left(\frac{1.96}{0.03} \right)^2 \times 0.5 \times 0.5 = (65.33)^2 \times 0.25 = 4268.4 \times 0.25 \approx 1067.1$$

$$n \geq 1068 \text{ dispositivos}$$

Comparación: Tamaño Muestral vs Precisión



Observación

El caso conservador ($p = 0.5$) siempre da el mayor tamaño muestral necesario

IC para la diferencia de proporciones

Dadas dos muestras aleatorias simples $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ e $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$, de tamaños n_1 y n_2 e independientes entre sí, extraídas de poblaciones con distribuciones Bernoulli de parámetros p_1 y p_2 respectivamente.

Como en el caso anterior,

$$X = \sum_{i=1}^{n_1} X_i \sim B(n_1, p_1) \quad y \quad Y = \sum_{i=1}^{n_2} Y_i \sim B(n_2, p_2).$$

Los Estimadores de Máxima Versomilitud para ambas muestras son:

$$\hat{P}_1 = \frac{1}{n_1} \sum_{i=1}^{n_1} X_i = \frac{X}{n_1} \quad \text{y} \quad \hat{P}_2 = \frac{1}{n_2} \sum_{i=1}^{n_2} Y_i = \frac{Y}{n_2}$$

IC para la diferencia de proporciones

Como

$$E[\hat{P}_1] = p_1 \quad y \quad Var[\hat{P}_1] = \frac{p_1(1 - p_1)}{n_1}$$

luego para n_1 suficientemente grande

$$\hat{P}_1 \approx N\left(p_1, \frac{p_1(1 - p_1)}{n_1}\right)$$

y como

$$E[\hat{P}_2] = p_2 \quad y \quad Var[\hat{P}_2] = \frac{p_2(1 - p_2)}{n_2},$$

luego para n_2 suficientemente grande

$$\hat{P}_2 \approx N\left(p_2, \frac{p_2(1 - p_2)}{n_2}\right).$$

IC para la diferencia de proporciones

Puesto que ambas muestras son independientes se tiene que

$$\hat{P}_1 - \hat{P}_2 \approx N \left(p_1 - p_2, \frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2} \right)$$

y estandarizando tenemos

$$\frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n_1} + \frac{p_2(1-p_2)}{n_2}}} \approx N(0, 1).$$

Pero, al igual que en el caso anterior, las probabilidades en el denominador son un problema, así que las reemplazamos por sus estimadores obteniendo el pivote

$$\frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{P}_1(1-\hat{P}_1)}{n_1} + \frac{\hat{P}_2(1-\hat{P}_2)}{n_2}}} \approx N(0, 1)$$

IC para la diferencia de proporciones

Planteando

$$P \left(-z_{\frac{\alpha}{2}} \leq \frac{\hat{P}_1 - \hat{P}_2 - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{\hat{P}_1(1-\hat{P}_1)}{n_1} + \frac{\hat{P}_2(1-\hat{P}_2)}{n_2}}} \leq z_{\frac{\alpha}{2}} \right) = 1 - \alpha,$$

el IC asintótico buscado es igual a

$$IC_{1-\alpha}(p_1 - p_2) = \left[\hat{P}_1 - \hat{P}_2 \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{P}_1(1 - \hat{P}_1)}{n_1} + \frac{\hat{P}_2(1 - \hat{P}_2)}{n_2}} \right].$$

Ejemplo

Una determinada empresa quiere saber si su nuevo producto tendrá más aceptación en la población adulta o entre los jóvenes. Para ello, considera una muestra de 400 adultos y 600 jóvenes, observando que sólo a 100 adultos y 300 jóvenes les había gustado su innovador producto. Para comparar las proporciones de adultos y jóvenes a los que les gusta el producto, a un nivel de confianza aproximado del 99 %, se quiere construir un intervalo de confianza. Si se considera

p_1 = proporción de jóvenes a los que gusta

p_2 = proporción de adultos a los que gusta

Ejemplo

entonces

$$\hat{P}_1 = \frac{300}{600} = 0.5 \quad y \quad \hat{P}_2 = \frac{100}{400} = 0.25,$$

con lo que el intervalo

$$\left[\hat{P}_1 - \hat{P}_2 \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \sqrt{\frac{\hat{P}_1(1 - \hat{P}_1)}{n_1} + \frac{\hat{P}_2(1 - \hat{P}_2)}{n_2}} \right]$$

queda

$$\left[0.5 - 0.25 \pm 2.58 \sqrt{\frac{0.5 \times 0.5}{600} + \frac{0.25 \times 0.75}{400}} \right],$$

es decir,

$$IC_{0.99}(p_1 - p_2) = [0.19, 0.31].$$

Resumen: intervalos para proporciones

Caso	Parámetro	Estimador	Error estándar estimado
Una proporción	p	$\hat{p}$	$\sqrt{\frac{\hat{p}(1 - \hat{p})}{n}}$
Diferencia de proporciones	$p_1 - p_2$	$\hat{p}_1 - \hat{p}_2$	$\sqrt{\frac{\hat{p}_1(1 - \hat{p}_1)}{n_1} + \frac{\hat{p}_2(1 - \hat{p}_2)}{n_2}}$

Forma general

$$IC_{1-\alpha} : \text{estimador} \pm z_{\frac{\alpha}{2}} \times \text{error estándar estimado}$$

Condiciones: muestras aleatorias e independientes en el caso de dos muestras, con tamaños muestrales y cantidad de éxitos y fracasos suficientemente grandes para usar la aproximación normal.